II. Bölüm - Kuantum Donanımı, Kuantum Kapıları ve Kuantum Hesaplamaya Giriş

Python ve matematik

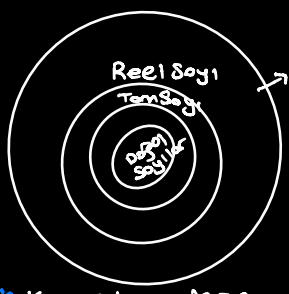
* Kuantum hesaplamada kullanılan matematiksel temel, lineer cebir ve karmaşık sayılar üzerine kuruludur. Kuantum durumlarını ifade etmek için vektörler, bu durumlara işlem uygulamak için matrisler kullanılır.

Karmaşık Sayılar

* Bir karmaşık sayı:

$$z = a + bi$$

Burda a gerçek kısım, b sanal kısım ve $i^2 = -1$ şeklindedir.



Örnek: $z = 3 + 4i$

- Karmaşık sayının eşleniği

$$z^* = 3 - 4i$$

- Mutlak değeri

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

* Kuantum hesaplamada genlikler karmaşık sayı olabilir. Ölçüm olasılıklarını bulmak için genlik'in mutlak değer karesi alınır.

$$p = |z|^2 = z^* \cdot z$$

Vektörler

* Birden fazla sayının belirli bir sıroyla bir araya gelmesiyle oluşur.

$$v = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- Vektörün normu = $\|v\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

- Normalize edilmiş vektör: $\frac{v}{\|v\|} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$

* Normu 1 olan vektör birim vektör denir. Saf kuantum durumlarını gösteren vektörün normu 1 olmalıdır.

Matris işlemleri

* Matrisler, satır ve sutunlardan oluşan matematiksel yapıdır. Kuantum bilgisayarda kapılar durumlar vektörlerine uygulanan matrisleri temsil eder.

1. Matris Çarpımı

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 & 1 \cdot 3 + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

2. Önemli Matris Türleri

Matris	Özelik
Birim matris	$AI = I.A = A$
Transpoz	A^T = satır-sütün değişi
Eşlenik Transpoz	$A^\dagger = (A^*)^T$
Hermitenlik	$A^\dagger = A$
Üniter	$U^\dagger . U = I$

* Kuantum hesaplamada Hermitenlik matrisler gözlenlenebilir fiziksel büyüklükleri, üniter matrisler ise kapalı sistemin tersinir kuantum işlemini ifade eder.

Örnek: Aşağıdaki matris üniter midir?

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Bu matris için

$$X^\dagger . X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = I$$

2.1 - Hermitink Matris

* Bir matrisin eşlenik transpozu kendisine eşitse bu matrise hermitinlk matris denir.

$$A^\dagger = A$$

- Burda $A^\dagger$, matrisin karmaşık eşleniği alınıp ardından transpozu alınmasıdır.

2.2. Üniter Matris

* Bir matrisin eşlenik tranpozu ile kendisinin çarpımı birim matrise eşitse bu matrise denir.

$$A^\dagger . A = I$$

3. Tensör Çarpımı

* İki kübitin ortak durumunu göstermek için kullanılır.

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Bra ve Ket Gösterimi

* Dirac gösterimi, kuantum mekaniksel durumları vektörlerle ifade etmek amacıyla kullanılan matematiksel gösterimdir.

1. Bra Gösterimi:

- Ket vektörünün eşlenik transpozudur:

$$\langle 0| = [1, 0]$$

$$\langle 1| = [0, 1]$$

- Genel durum için:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$\langle\psi| = [\alpha^* \quad \beta^*]$$

2. Ket Gösterimi

- Bir sütun vektörü ile ifade eder.

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. İç çarpım

- İki vektörün iç çarpımı bir skaler değer üretir.

$$\langle a|b\rangle$$

Örneğin; $\langle 0|1\rangle = 0$

$\langle 0|0\rangle = 1$

4. Dış Çarpım

- Bir ket ile branın çarpımı bir matris oluşturur.

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [1 \quad 0] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Qubit Nedir?

* Quantum Biti (Qubit), kuantum bilgisayarlarda kullanılan temel birimdir.
* Bir qubit iki seviyeli kuantum sistemidir.
* Qubitin temel durumları

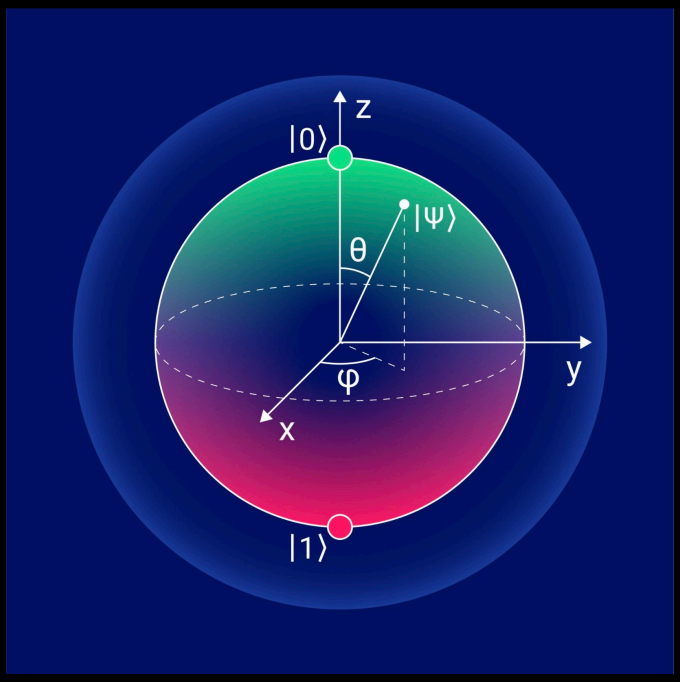
$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

* Genel Durum:

$$|\psi\rangle = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Bloch Küresi (Bloch Sphere)

* Tek bir saf qubit durumu görselleştirmek için Bloch küresi kullanılır.



* Genel Gösterim:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

* Burda:
  - θ = kutupsal açı
  - ϕ = faz açısı
  - $e^{i\phi}$ = karmaşık faz çarpanı

Kuantum Mekaniğinin Postülatları

* Kuantum mekaniğinin temel postulatları, kuantum sistemlerinin nasıl tanımlanacağını, nasıl değiştiğini ve ölçüldüğünü açıklar.

1. Postülat: Durum Uzayı:

— Bir kuantum sistemin saf durumu, kompleks bir hipert uzayında 1 olan vektörlerle temsil edilir.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

— İki düzeyli bir kuantum sistemi için durum vektörü iki bileşendir.

2. Postülat - Zaman Evrimi:

— Kapalı kuantum sistemlerin zaman içindeki değişimi üniter operatör aracılığıla gerçekleştirir.

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle$$

3. Postülat - Ölçüm

— Bir kuantum sistemin durumunu hesaplama temelinde ölçülmesi 0 veya 1 değerleri elde edilir.

— Born kuralına göre:

$$P(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2$$

$$P(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2$$

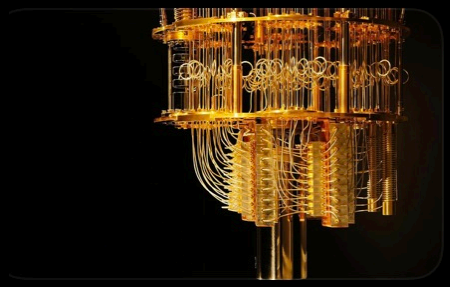
4. Postulat - Birleşik sistemler

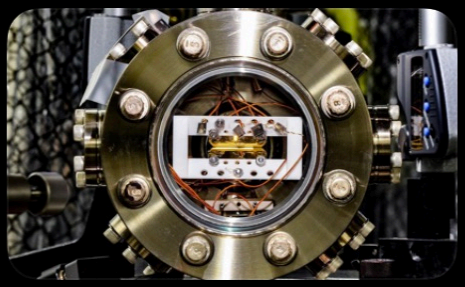
— Birden fazla kuantum sistemin ortak durum uzayı, bileşenlerin durum uzay çarpımıdır.

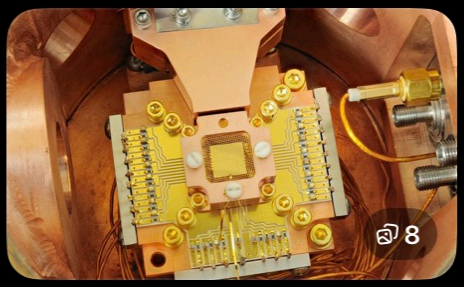
$$|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$$

Kuantum Donanımı (Quantum Hardware)

* Kuantum donanımı, kuantum mekaniksel olarak kullanarak hesaplama yapılmasını sağlayan fiziksel sistemdir.







Donanım	Temel Çalışma Prensibi
Süperiletken kübit	Çok düşüklükte çalışan elektrik devresi
Tuzaklanmış iyonlar	Elektromantik alanlarda tutulan iyonlar
Foto elektronik sistem	Fotonların kuantum durumlarının yararlanılması
Nötr atom sistemleri	Lazerle kontrol edilen sistemler

7. Fundamental Quantum Gates – Temel kuantum kapıları

Kuantum kapıları, kübitlerin durumlarına üniter dönüşümler uygulayan işlemlerdir.

Kapı	Görevi
X	$\|0\rangle$ ile $\|1\rangle$ durumlarını değiştirir
Y	Bit ve faz değişimini birlikte gerçekleştirir
Z	$\|1\rangle$ bileşeninin fazını ters çevirir
H	Temel durumdan eşit süperpozisyon oluşturabilir
CNOT	Kontrol kübiti 1 ise hedef kübite X uygular

Kapı matrisleri

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Örnek: Hadamard ve X işlemi

Başlangıç durumumuz:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Önce X, ardından H kapısı uygulanır:

$$HX|0\rangle = H|1\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Ters sırayla uygularsak:

$$XH|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |0\rangle)$$

İşlemler aynı durumu üretmez; göreli faz farkı vardır. Dolayısıyla kuantum kapılarının uygulanma sırası önemlidir.

8. Hamiltonyen – Enerji operatörü

Hamiltonyen, kuantum sisteminin enerjisini temsil eden Hermitik bir operatördür. Sistemin zamana bağlı davranışı Schrödinger denklemi ile açıklanır:

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$$

Zamandan bağımsız Hamiltonyen için:

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

Burada $U(t)$, kuantum durumunu zamanla değiştiren üniter operatördür.

Örnek

$$H = \hbar\omega Z$$

$$U(t) = e^{-i\omega t Z}$$

$$U(t) = \begin{bmatrix} e^{-i\omega t} & 0 \\ 0 & e^{i\omega t} \end{bmatrix}$$

Hamiltonyen ve kuantum kapıları arasındaki bağlantı önemlidir: fiziksel bir Hamiltonyenin belirli bir süre uygulanması, kuantum kapısı olarak kullanılabilen bir üniter dönüşüm meydana getirebilir.